

Vibe Coding

DAM Fighter_{Alpha}

Marc J

Index

Intro/Proposta.....	3
Que és DAM Fighter?.....	4
Controls:.....	4
Personatge/s.....	4
Diagrames.....	5
Diagrama d'activitats.....	5
Diagrama de classes.....	5
Desenvolupament.....	6
Aprenent Godot.....	6
Animacions i Combat.....	7
Les Complicacions amb les Animacions.....	7
El canvi d'idea.....	8
El combat.....	8
Ajuda exterior.....	9
Tot al Git.....	9
Conclusions.....	10

Intro/Proposta

Que faré?

Fare un joc de lluita 1v1 de 3D amb funcionalitat 2D. amb una única funció d'una training room, on pots testejar els controls del joc.

Sera inspirat amb jocs de lluita de 2d com Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear, etc.

Objectiu

El joc en si sera simple, cada personatge tindrà una barra de vida i l'objectiu és guanyar el combat contra el teu contrincant. Escolliras un personatge que tindran la mateixa vida pero cada un té diferents atacs, i l'objectiu serà usar el teu personatge de la millor manera per guanyar.

Pero, per la versió que entregare, una versió d'entrenament jugable és l'objectiu.

Possibles problemes

Crear un joc de lluita es una cosa que sempre m'he imaginat fent, però mai m'hi he ficat. Això sí, entenc les dificultats que implica fer un joc així, sobretot coses com frames, recovery d'atacs, moviment, etc.

Eines

També estic utilitzant Godot, un programa en que tinc 0 d'experiència amb pero se m'ha recomanat i usare models 3d i animacions de varies webs.

Conclusions

Tinc ganes de començar i tinc ganes d'aprendre creant un tipus de joc amb el que he volgut experimentar per molt de temps.

Que és DAM Fighter?

Dam Fighter es un joc de lluita 2D, inspirat amb els jocs de lluita d'aquell estil com Street Fighter, Guilty Gear, etc.

Molt més simplístic, el joc controls molt simples, i s'enfoca més en jugar "Neutral" (El estat on ningú personatge s'ha ataca) i/o "Footsies" (Controlar l'espai amb els teus atacs i jugar més tècnicament i més precís que el teu rival), amb quatre atacs disponibles sent atac lleu, atac fort, atac des de dalt i des de baix.

La versió entregada és una "Alpha", on pots testejar els controls i usar els teus atacs contra un Training Dummy.

Controls:

A → Moure's cap a la esquerra

B → Moure's cap a la dreta

-> → Light/Atac Lleu: L'atac més ràpid, segur i molt útil, pero lluny de letal

^ → Overhead/Atac des de amunt: Atac valent que es el més lent i més arriscat, pero mes recompensant.

Fletxa avall → Low/Atac des de baix: L'atac "sorpresa", el més probable de trencar la defensa del contrincant, però tampoc fa gaire dany.

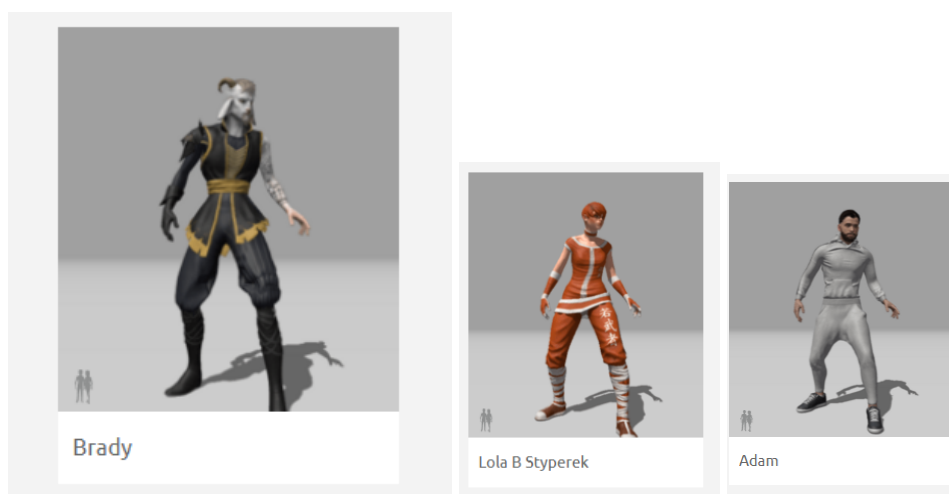
<- → Heavy/ atac fort: l'atac que fa més mal apart de el Overhead, pero amb risc reduït però encara sent un atac d'alt risc.

Personatge/s

Usant Mixamo, he pogut agafar idees per a no només les animacions del joc, sinó també per els personatges i els seus dissenys.

Tenia bastants disponibles, però amb el canvi d'idea al mig del projecte, vaig decidir quedar-me amb el Horn (Brady a Mixamo), ja que va ser el primer que vaig fer i el que mes xulo semblava.

Altres eren: Lola, Adam i més...



Diagrames

Aquests son els diagrames que ens van demanar fer al principi del projecte:

Diagrama d'activitats

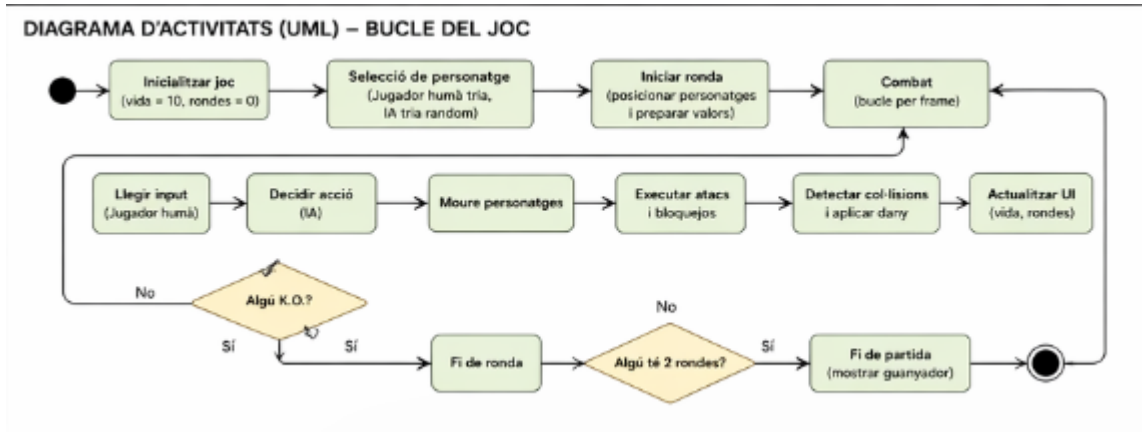
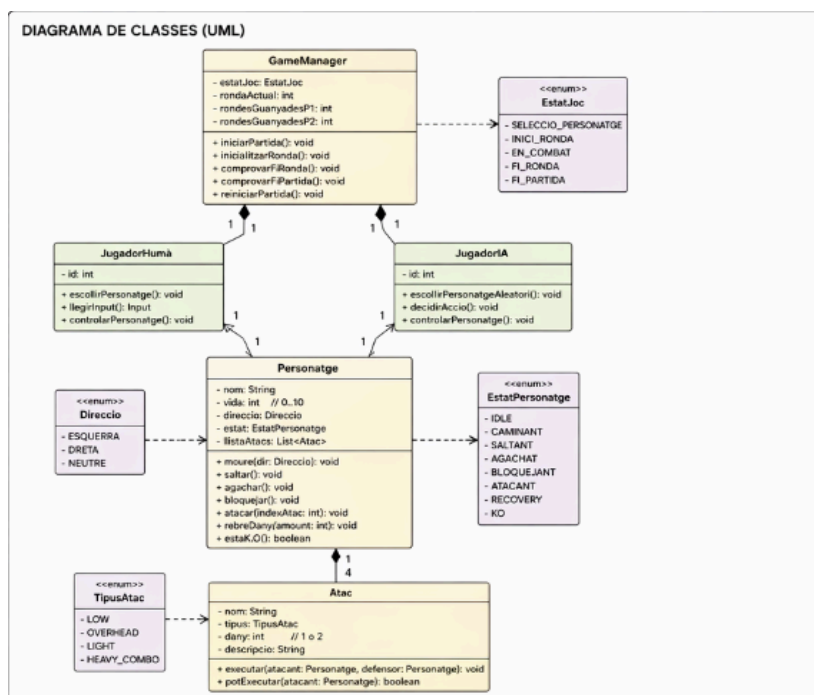


Diagrama de classes



Desenvolupament

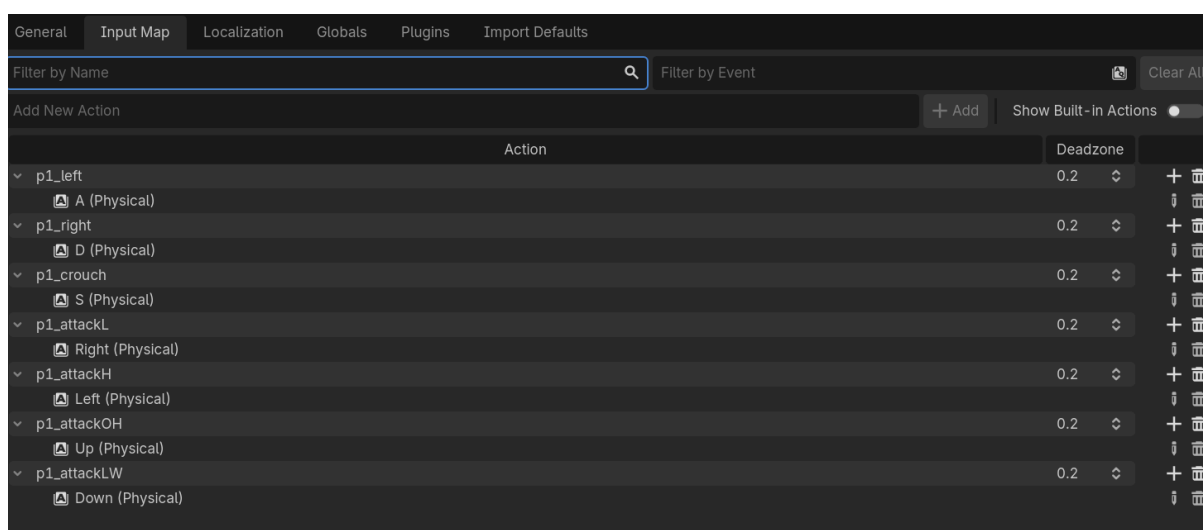
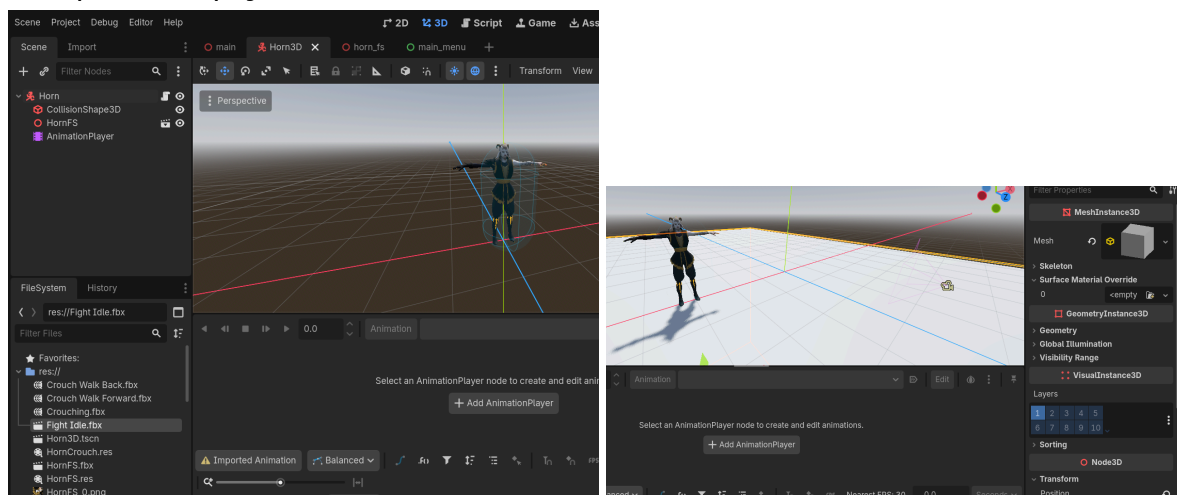
Al principi, tot va anar una mica mig, mig, amb problemes sortint amb els dissenys dels personatges, com passar les coses a Godot i vaig ajudar-me molt amb l'IA, però molt menys del que probablement hauria de haver fet.

Vaig usar Gemini per aquest projecte, i m'ha ajudat molt.

Aprenent Godot

Vaig usar Godot per una recomanació del propi Gemini, recomanant-m'ho com un programa que era bastant "Beginner-Friendly" i bastant bo per el tipus de projecte que anava a encarar.

Abans de començar a pensar, vaig haver d'aprendre una mica com usar Godot i com funcionava tot, com hauria de distribuir el projecte en diferents escenes, com havia de passar els dissenys de Mixamo allà, com podia implementar codi, com podia mapejar els controls etc.



Animacions i Combat

Aquesta part ha sigut la més difícil i la que m'ha traguat més hores en definitiva. Els jocs de lluita tenen coses com hitboxes, hurtboxes i frame data que requereix més temps i habilitat del que tenia per aquest projecte, però apuntava per algo més simple.

Animacions que passen al executar una acció i fer un intent de que al executar les animacions d'una certa distància, el contrincat rebi dany.

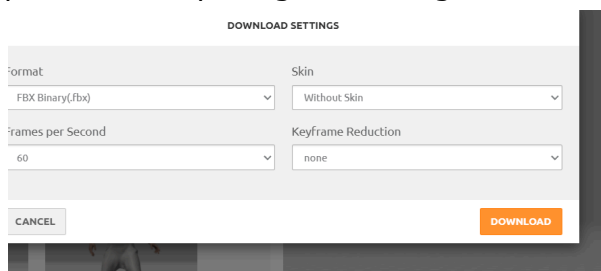
Em va sorprendre bastant quan fins i tot incloure animacions causaria problemes.

Les Complicacions amb les Animacions

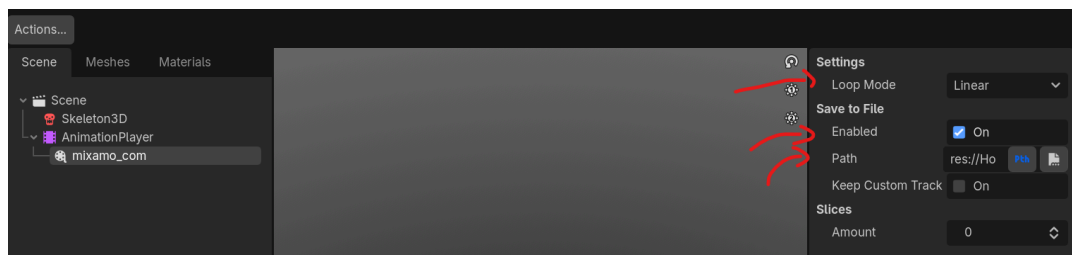
Al principi semblava fàcil:

1. Agafar animació de mixamo
 2. Ficar-la al projecte
 3. Implementarla al codi del personatge i ja.
- Però faltava molt en aquest procés.

Primer era descarregar l'animació desde mixamo, sense ningun skin per causar problemes i que sigui massa gran.

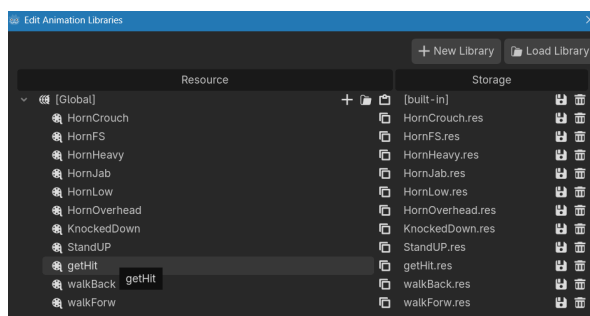


Després era reimportar les animacions en .res i guardarlos al directori.



Un cop fet això, crear una llista en el Animation Player del personatge.

*Com funciona mixamo i els seus models, s'havia de borrar la llista que tenia i crear la nova.



I després de tot això tocava implementar-ho al codi.

```
81 > > > > # Verificamos de nuevo la distancia por
82 > > > > if global_position.distance_to(opponent.
83 > > > >     opponent.take_hit("light")
84 > > > >
85 > > > > elif anim_name == "HornJab":
86 > > > >     # El jab es muy rápido, lo dejamos insta
87 > > > >     opponent.take_hit("light")
88 > > > >
89 > > > > elif anim_name == "HornHeavy" or anim_name =
90 > > > >     # También puedes añadir un 'await' aquí
91 > > > >     # await get_tree().create_timer(0.4).tim
92 > > > >     opponent.take_hit("heavy")]
```

Vaig estar amb aquest tema múltiples sessions, i es deu part això i amb moltes hores perdudes de que va canviar la trajectòria del projecte.

El canvi d'idea

Al quedar poc temps per entregar el projecte i amb el poc procés que havia fet, vaig decidir pivotar i ajustar el meu objectiu; de fer un joc de lluita 1v1 bastant ple, que això ja era difícil desde el principi, a fer una alpha del joc que es pugui usar per testing. Això em va ajudar en desestresarme i al mateix temps entregar algo assolible.

El combat

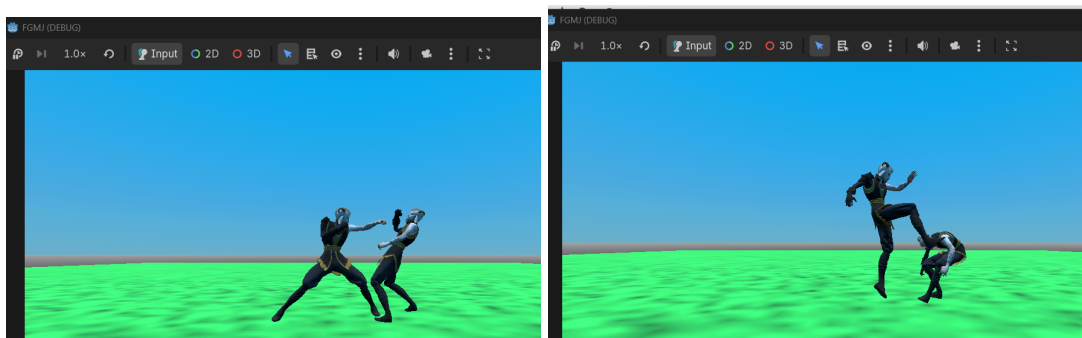
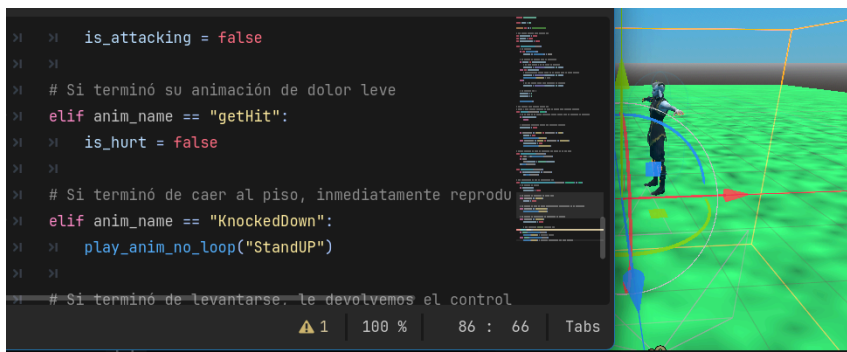
La part important.

Un cop acabades les animacions, tocava fer que les animacions funcionin.

Vaig crear una copia del Horn, que era el personatge controlable per el jugador i el vaig convertir amb un Dummy, per fer que sigui el que rebi cops.

Necessitava un codi per a fer que les animacions un cop les feci el jugador a prop del dummy, el dummy executes una animació de rebre dany.

Aquest procés va ser més fàcil i igualment que pugui ser més net, es funcional.



Amb tot això fet, podem dir que tenia tot lo necessari acabat.

Ajuda exterior

També hauria d'afegir que vaig tenir ajuda extra apart de recerca i el Gemini. Un company de classe, l'Enric, va ajudar-me en algunes coses que m'estaven costant durant el principi.

Va ajudar-me a fer l'ambient (el terra i el fondo) i em va ajudar a desencallar-me amb la situació de les animacions.

Apart d'allò, vaig rebre ajuda del Gemini amb els codis i certes accions que havia de fer.

Tot al Git

Vaig estar fent la documentació, diagrames, fotos durant el projecte, pero combinant els errors, complicacions i tot el que va passar durant el procés de treball vaig també tenir problemes amb el seguiment de treball.

Al final, tot això s'ha estat construït de poc a poc, i tot el meu treball ha acabat dins del GitHub.

Conclusions

La meva primera conclusió sortint d'aquest projecte és que potser he sigut una mica ambiciós amb el joc que he volgut fer.

Tenia clar que fer un joc de lluita 1v1 seria una tasca difícil i afegint que unes hores per treballar o avançar el projecte s'havien perdut, no ha ajudat gaire.

Dit això, estaria mentint si digues que no he après res amb aquest projecte.

He après bastant sobre Godot, i em veig amb més confiança que abans de fer un joc en aquell programa.

Tinc molt més clar el procés de fer un videojoc apart de l'aspecte de crear i codificar; fer diagrames, documentar, testejar...

I igualment que podria haver fet un producte final més gran, aquest projecte m'ha agradat i és algo que voldria aprendre més en el futur.

També puc dir que tinc un projecte aquí que podria seguir jugant amb ell i expandre'l una mica més; potser afegint un menú, múltiples personatges i que es pugui fer un combat.

En general estic satisfet i amb ganes de més.